



Servicio Nacional De Aprendizaje

Modelo SQUARE

EduMultiPro

Que para obtener el título de:

Tecnólogo en Análisis y desarrollo de software

Presenta:

-Johan Madrigal

-Alejandra Villazón

-Santiago Moralez

-Oscar Cruz

Director:

Instructor. Heiver Cuesta

Bogotá

Ficha-2925960

Noviembre2025

Introducción

El modelo SQUARE es una metodología que permite analizar la seguridad y calidad de un proyecto de software de forma ordenada. Para EduMultiPro, este modelo ayuda a identificar riesgos, definir requisitos claros, involucrar a los usuarios y evaluar si el sistema cumple con sus objetivos. A través de sus seis etapas Seguridad, Calidad, Usuario, Aseguramiento, Revisión y Evaluación se garantiza que la plataforma sea confiable, usable y adecuada para el entorno educativo.

S → Seguridad (Security requirements engineering)

Q → Calidad (Quality)

U → Usuario (User input)

A → Aseguramiento (Assurance)

R → Revisión (Review)

E → Evaluación (Evaluation)

1. S — Seguridad: Identificación de amenazas y necesidades de seguridad

En EduMultiPro implementamos medidas de seguridad básicas pero funcionales, adecuadas para ser nuestro primer proyecto de software. Estas medidas tienen como objetivo proteger el acceso al sistema, garantizar que cada usuario esté en su rol correspondiente y evitar accesos no autorizados.

Las acciones de seguridad implementadas fueron:

- **Contraseñas encriptadas:** Utilizamos bcrypt para almacenar las contraseñas de forma cifrada, evitando que queden visibles en la base de datos.
- **Autenticación mediante token JWT:** Cada usuario recibe un token único luego de iniciar sesión. Este token identifica al usuario y permite acceder a las rutas protegidas del backend.

- **Middleware de verificación de token:** Todas las rutas privadas del backend usan un middleware para validar el token. Si el token no existe o es inválido, se bloquea el acceso.
- **Control de acceso por roles:** Implementamos una protección que evita que un alumno entre a secciones de profesor, administrador o coordinador, y así con todos los roles. Esto se realiza validando el rolRequerido en el frontend antes de mostrar una vista.
- **Protección de rutas tras cerrar sesión:** Si un usuario cierra sesión, el sistema le impide volver a páginas protegidas usando el botón “atrás”. Para esto se verifica constantemente si hay token válido en localStorage.
- **Validación de datos en el backend:** Antes de modificar datos sensibles como contraseñas, el sistema verifica que el usuario exista y valida la información recibida.

2. Q — Calidad: Requisitos de calidad del sistema

En EduMultiPro definimos varios atributos de calidad que buscaban garantizar que el sistema fuera usable, estable y coherente con los objetivos académicos del proyecto. Debido a que este es nuestro primer software, los atributos se enfocaron en lo esencial y en lo que éramos capaces de implementar técnicamente.

Los principales atributos de calidad definidos fueron:

- **Rendimiento:** La plataforma deberá cargar rápidamente las secciones principales como noticias, tareas, aulas y notas. React permite una carga rápida del frontend, y las consultas al backend están optimizadas para obtener solo los datos necesarios.

- **Confiabilidad:** Los datos deben mantenerse consistentes entre el sistema web, backend y la aplicación móvil.
Para esto usamos una API única en Node.js y una base de datos centralizada en MySQL.
- **Disponibilidad:** El sistema debe estar disponible la mayoría del tiempo durante pruebas y uso académico.
Se deberá configurar el servidor para mantener estabilidad mientras esté en ejecución local o en hosting básico.
- **Usabilidad:** Se diseñó una interfaz sencilla basada en los mockups, priorizando claridad:
botones visibles, rutas fáciles de entender y vistas separadas por rol.
- **Mantenibilidad:** El código está organizado en módulos separados: frontend (React), backend (Node.js) y base de datos (MySQL).
Esto permite modificar funciones sin afectar otras partes del proyecto.
- **Seguridad básica como parte de la calidad:** Incluimos autenticación con token, roles protegidos y contraseñas encriptadas, lo cual mejora la confiabilidad general del sistema.
- **Escalabilidad básica:** Aunque no es un sistema empresarial, la estructura permite agregar más módulos, más usuarios o nuevas funciones en un futuro sin rehacer el proyecto desde cero.

3. U — Usuario: Participación de los usuarios

Para EduMultiPro se consideró importante conocer la percepción de los futuros usuarios, debido a que la plataforma está diseñada para diferentes roles dentro del entorno educativo. Por esta razón se realizó una pequeña recolección de datos mediante una encuesta, donde estudiantes, docentes y personal académico compartieron su opinión general sobre la utilidad y aceptación de una plataforma como EduMultiPro.

Asimismo, se tuvo en cuenta la naturaleza y responsabilidades de cada tipo de usuario para comprender mejor qué funciones eran necesarias dentro del sistema:

- **Administradores:** gestión de usuarios, cursos, materias y grados.
- **Coordinadores:** seguimiento de grupos, horarios y noticias.
- **Profesores:** manejo de aulas, tareas, notas y anuncios.
- **Estudiantes:** consulta de tareas, horarios, notas, anuncios y noticias.

La información obtenida, junto con el análisis del equipo de desarrollo sobre las necesidades habituales en entornos educativos, permitió definir y ajustar elementos como:

- Requisitos funcionales y no funcionales.
- Historias de usuario.
- Mockups e interfaces preliminares.
- Casos de uso del sistema.

La participación de los usuarios sirvió como punto de referencia para validar ideas, comprender expectativas y asegurar que EduMultiPro respondiera a situaciones reales dentro de una institución educativa.

4. A — Aseguramiento: Controles y validaciones

Para garantizar el correcto funcionamiento de EduMultiPro y asegurar que los datos sean confiables, implementamos diferentes controles y validaciones tanto en el frontend como en el backend.

Validaciones en el backend

- Verificación de todos los datos enviados por el cliente antes de procesarlos.
- Prevención de ataques mediante controles anti-inyección SQL.
- Protección de las rutas privadas utilizando tokens JWT.
- Manejo de errores para evitar fallos inesperados y mejorar la seguridad.

Validaciones en el frontend

- Campos obligatorios y restricciones básicas (correo válido, formatos correctos, etc.).
- Mensajes de advertencia cuando un dato es incorrecto o está incompleto.
- Retroalimentación visual para guiar al usuario durante el uso de la plataforma.

Aseguramiento del sistema

- Documentación detallada de la API para facilitar el uso y las pruebas.
- Pruebas funcionales, de integración y de caja negra para verificar que cada módulo cumpla su propósito.

Estas validaciones nos ayudaron a garantizar que EduMultiPro se comporte de manera estable, segura y coherente con los requisitos definidos.

5. R — Revisión: Revisión del sistema

La etapa de revisión permitió confirmar que todos los elementos del proyecto fueran coherentes entre sí y cumplieran con lo esperado. Se revisaron distintos componentes:

Revisión de la documentación

- Modelo relacional, normalización y diccionario de datos.
- Casos de uso, historias de usuario y requisitos funcionales y no funcionales.
- Mockups y flujos de navegación.

Revisión del sistema

- Código del frontend, backend y módulo móvil.
- Organización de carpetas, rutas, controladores y estructura API.
- Coherencia entre lo diseñado y lo implementado.

Revisión de roles y permisos

- Comportamiento real de los cuatro roles: Administrador, Coordinador, Profesor y Alumno.
- Verificación de accesos, restricciones y funcionalidades permitidas para cada uno.

Esta revisión permitió detectar mejoras, corregir inconsistencias y afinar el funcionamiento general del sistema antes de seguir con las pruebas finales.

6. E — Evaluación: Evaluación final del sistema

La evaluación final de EduMultiPro se realizó para confirmar que el sistema funcionara correctamente y que cada módulo cumpliera con lo esperado. Este proceso incluyó:

Pruebas del sistema

- Pruebas funcionales para verificar cada módulo: usuarios, aulas, tareas, noticias, notas y anuncios.
- Pruebas de integración para comprobar que el frontend, backend y base de datos trabajaran juntos sin errores.
- Pruebas de caja negra, evaluando el sistema desde el punto de vista del usuario.

Verificación del cumplimiento de requisitos

- Comparación entre lo implementado y los requisitos funcionales y no funcionales definidos.
- Validación de comportamientos según los roles: Administrador, Coordinador, Profesor y Alumno.

Retroalimentación inicial de usuarios

- Se aplicó una encuesta para obtener opiniones generales sobre EduMultiPro.
- Esta retroalimentación permitió identificar puntos fuertes y aspectos por mejorar.

Evaluación Final

La evaluación determinó que EduMultiPro cumple su objetivo principal:

- Centralizar cursos, tareas, notas y anuncios.
- Facilitar la comunicación entre estudiantes y docentes.
- Organizar mejor la información académica.